

Rezolvări gazeta matematica 12

Andrei Pana

2026-03-03

Problem 29263

Determinați funcțiile $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ pentru care

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy, \text{ pentru orice } x, y \in \mathbb{Q}.$$

— Gheorghe Darius Pușcaș, Bistrița

Proof. Fie $P(x, y)$ relația $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$. Din $P(x, 0)$ obținem $f(x) = f(x) + f(0) + 0$, de unde rezultă imediat că $f(0) = 0$.

Definim funcția auxiliară $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, prin $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$. Deoarece $x \in \mathbb{Q}$, rezultă evident că $\frac{x^2}{2} \in \mathbb{Q}$, deci funcția g este bine definită. Calculăm $g(x+y)$ folosindu-ne de ipoteză:

$$\begin{aligned} g(x+y) &= f(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} \\ &= f(x) + f(y) + xy - \frac{x^2 + 2xy + y^2}{2} \\ &= f(x) - \frac{x^2}{2} + f(y) - \frac{y^2}{2} + xy - xy \\ &= g(x) + g(y) \end{aligned}$$

Am obținut astfel că $g(x+y) = g(x) + g(y)$, ceea ce înseamnă că g verifică ecuația funcțională a lui Cauchy pe $\mathbb{Q}$. Este cunoscut faptul că singurele soluții ale ecuației lui Cauchy pe corpul numerelor raționale sunt funcțiile liniare de forma $g(x) = cx$, pentru o constantă arbitrară $c \in \mathbb{Q}$ (unde $c = g(1)$).

Revenind la funcția inițială f , obținem forma generală a acesteia:

$$f(x) = g(x) + \frac{x^2}{2} = cx + \frac{x^2}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{Q}.$$

Verificând această funcție în ecuația din enunț, egalitatea se confirmă pentru orice constantă $c \in \mathbb{Q}$. În concluzie, funcțiile căutate sunt cele de forma $f(x) = cx + \frac{x^2}{2}$, cu $c \in \mathbb{Q}$. $\square$

Problem 29264

Demonstrați că nu există numerele distincte $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$ pentru care

$$\sqrt{2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)} \in \mathbb{Q}.$$

— George Stoica, Canada

Proof. Presupunem prin absurd că există $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$ distincte astfel încât radicalul să fie un număr rațional $q \in \mathbb{Q}$. Prelucrăm expresia de sub radical:

$$2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2.$$

Deoarece $a, b, c \in \mathbb{Z}$, expresia este un număr întreg, deci q^2 este întreg. Cum $q \in \mathbb{Q}$, rezultă că q trebuie să fie un număr întreg, fie acesta $k \in \mathbb{N}$. Avem relația: $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = k^2$.

Facem notațiile $x = a - b$, $y = b - c$, $z = c - a$. Cum a, b, c sunt distincte, x, y, z sunt numere întregi nenule. În plus, observăm că $x + y + z = (a - b) + (b - c) + (c - a) = 0$, de unde $z = -(x + y)$. Înlocuind în ecuația inițială obținem:

$$x^2 + y^2 + (-(x + y))^2 = k^2 \Rightarrow 2(x^2 + xy + y^2) = k^2.$$

Deoarece membrul stâng este par, k^2 este par, deci k este par. Fie $k = 2m$, cu $m \in \mathbb{N}$. Ecuația devine:

$$2(x^2 + xy + y^2) = 4m^2 \Rightarrow x^2 + xy + y^2 = 2m^2.$$

Membrul drept este par, deci $x^2 + xy + y^2$ trebuie să fie par. Analizăm paritatea lui x și y :

- Dacă x, y sunt ambele impare, expresia este impar + impar + impar = impar (fals).
- Dacă unul este par și celălalt impar, expresia este par + par + impar = impar (fals).

Așadar, x și y trebuie să fie ambele pare. Fie $x = 2x_1$ și $y = 2y_1$. Înlocuind și simplificând prin 4, obținem:

$$x_1^2 + x_1y_1 + y_1^2 = 2m_1^2, \quad \text{unde } m_1 = \frac{m}{2}.$$

Am obținut o ecuație identică, de unde, prin metoda coborârii infinite a lui Fermat, singura soluție este $x = y = 0$. Dar $x = a - b = 0 \Rightarrow a = b$, ceea ce

contrazice ipoteza că a, b, c sunt distincte. Presupunerea este falsă, demonstrația fiind astfel încheiată. $\square$

Problem 29265

Fie A și B două puncte distincte și M o mulțime cu $n \geq 2$ puncte. Știm că, pentru orice submulțime nevidă $N \subset M$, $N \neq M$, simetricul centrului de greutate al mulțimii N față de A și simetricul centrului de greutate al mulțimii $M \setminus N$ față de B sunt puncte distincte și notăm cu d_N dreapta determinată de acestea. Știm că dreptele d_N sunt distincte două câte două când N parcurge familia submulțimilor nevide de puncte din M .

- a) Arătați că, pentru orice $1 \leq k \leq n - 1$, dreptele d_N sunt concurente într-un punct P_k , când N parcurge familia mulțimilor de k puncte din M .
b) Fie G centrul de greutate al punctelor din M și G' centrul de greutate al punctelor $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$. Arătați că mijlocul segmentului GG' se află pe dreapta AB .

— Octavian Tiberiu Bâcâin, Bistrița

Proof. Lucrăm vectorial în raport cu un punct de origine oarecare O . Notăm vectorul de poziție al unui punct X cu $\vec{r}_X$. Fie $N \subset M$ cu $|N| = k$. Atunci $|M \setminus N| = n - k$. Fie G_N și $G_{M \setminus N}$ centrele de greutate ale celor două submulțimi. Avem:

$$\vec{r}_{G_N} = \frac{1}{k} \sum_{X \in N} \vec{r}_X \quad \text{și} \quad \vec{r}_{G_{M \setminus N}} = \frac{1}{n - k} \sum_{X \in M \setminus N} \vec{r}_X.$$

Observăm legătura cu centrul de greutate G al întregii mulțimi M : $k\vec{r}_{G_N} + (n - k)\vec{r}_{G_{M \setminus N}} = n\vec{r}_G$.

Fie A' simetricul lui G_N față de A și B' simetricul lui $G_{M \setminus N}$ față de B :

$$\vec{r}_{A'} = 2\vec{r}_A - \vec{r}_{G_N} \quad \text{și} \quad \vec{r}_{B'} = 2\vec{r}_B - \vec{r}_{G_{M \setminus N}}.$$

Dreapta d_N trece prin A' și B' .

- a) Căutăm un punct P_k pe d_N care să nu depindă de alegerea submulțimii N , ci doar de k . Orice punct de pe segmentul $A'B'$ are vectorul de poziție de forma $\alpha\vec{r}_{A'} + \beta\vec{r}_{B'}$, cu $\alpha + \beta = 1$.

$$\begin{aligned} \vec{r}_{P_k} &= \alpha(2\vec{r}_A - \vec{r}_{G_N}) + \beta(2\vec{r}_B - \vec{r}_{G_{M \setminus N}}) \\ &= 2\alpha\vec{r}_A + 2\beta\vec{r}_B - (\alpha\vec{r}_{G_N} + \beta\vec{r}_{G_{M \setminus N}}). \end{aligned}$$

Pentru ca paranteza din dreapta să se exprime în funcție de G (eliminând astfel dependența de partiția N), trebuie ca ponderile să fie proporționale cu k și $n - k$.

Impunem $\frac{\alpha}{k} = \frac{\beta}{n-k}$. Din $\alpha + \beta = 1$, deducem $\alpha = \frac{k}{n}$ și $\beta = \frac{n-k}{n}$. Înlocuind obținem:

$$\vec{r}_{P_k} = \frac{2k}{n}\vec{r}_A + \frac{2(n-k)}{n}\vec{r}_B - \vec{r}_G.$$

Acest vector depinde strict de elemente fixe (A, B, G, n, k) , așadar dreptele d_N pentru o mulțime de k elemente fixată sunt concurente în P_k .

b) Punctul G' este centrul de greutate al punctelor $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$, așadar:

$$\vec{r}_{G'} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \vec{r}_{P_k}.$$

Calculăm sumele pe componente:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{n} = \frac{2}{n} \cdot \frac{(n-1)n}{2} = n-1, \quad \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2(n-k)}{n} = n-1, \quad \sum_{k=1}^{n-1} (-\vec{r}_G) = -(n-1)\vec{r}_G.$$

Revenind la G' :

$$\vec{r}_{G'} = \frac{1}{n-1} ((n-1)\vec{r}_A + (n-1)\vec{r}_B - (n-1)\vec{r}_G) = \vec{r}_A + \vec{r}_B - \vec{r}_G.$$

Pentru a finaliza, găsim mijlocul S al segmentului GG' :

$$\vec{r}_S = \frac{\vec{r}_G + \vec{r}_{G'}}{2} = \frac{\vec{r}_G + \vec{r}_A + \vec{r}_B - \vec{r}_G}{2} = \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B}{2}.$$

Rezultă că S coincide cu mijlocul segmentului AB , așadar se află pe dreapta AB .

□

Problem 29266

Fie $a, b \in \mathbb{Q}$ și $c \in \mathbb{R}$ pentru care $[na] + [nb] = [nc]$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Arătați că $a \in \mathbb{Z}$ sau $b \in \mathbb{Z}$.

— Emil Vasile, Ploiești

Proof. Demonstrăm că $a + b = c$

$a, b \in \mathbb{Q} \Rightarrow a = \frac{p}{q}$ și $b = \frac{r}{s}$ cu $p, r \in \mathbb{Z}$ și $q, s \in \mathbb{N}^*$

Fie $M = q \cdot s \Rightarrow M \cdot a \in \mathbb{Z}$ și $M \cdot b \in \mathbb{Z}$

$$[na] + [nb] = [nc] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow [kM \cdot a] + [kM \cdot b] = [kM \cdot c] \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$kM \cdot a + kM \cdot b = [kM \cdot c] \Rightarrow kM(a + b) = [kM \cdot c]$$

$$kM(a + b) \leq kM \cdot c < kM(a + b) + 1$$

$$a + b \leq c < a + b + \frac{1}{kM} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$$

Deci $c - (a + b) < \frac{1}{kM}$

Presupunem prin reducere la absurd că $c - (a + b) > 0$

Putem găsi mereu un număr k suficient de mare astfel încât $\frac{1}{kM}$ să devină mai mică decât $c - (a + b) \Rightarrow$ contradicție

$\Rightarrow c - (a + b) \leq 0$, dar $c - (a + b) \geq 0 \Rightarrow c - (a + b) = 0 \Rightarrow \underline{a + b = c}$.

Am obținut $[na] + [nb] = [n(a + b)] \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

dar $na + nb = [na] + [nb] + [\{na\} + \{nb\}] \Rightarrow \cancel{[na]} + \cancel{[nb]} = \cancel{[na]} + \cancel{[nb]} + [\{na\} + \{nb\}]$

$$[\{na\} + \{nb\}] = 0 \Rightarrow 0 \leq \{na\} + \{nb\} < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (\star)$$

Presupunem prin reducere la absurd că $a \notin \mathbb{Z}$ și $b \notin \mathbb{Z}$.

Luăm $a = \frac{p}{q}$ și $b = \frac{r}{s}$ cu $(p, q) = 1$ și $(r, s) = 1$ și $p, r \in \mathbb{Z}$; $q, s \geq 2$

Fie $N = [q, s] \Rightarrow Na, Nb \in \mathbb{Z}$

- pentru $n = 1$, relația $(\star)$ devine:

$$\{a\} + \{b\} < 1$$

- pentru $n = N - 1$, relația $(\star)$ devine:

$$\{Na - a\} + \{Nb - b\} < 1 \Rightarrow \{-a\} + \{-b\} < 1$$

$$1 - \{a\} + 1 - \{b\} < 1 \Rightarrow \{a\} + \{b\} > 1$$

Dar știam din cazul $n = 1$ că $\{a\} + \{b\} < 1 \Rightarrow$ contradicție $\Rightarrow$ presupunerea
facută a fost falsă $\Rightarrow a \in \mathbb{Z}$ sau $b \in \mathbb{Z}$. □

Problem 29267

Fie ABC un triunghi ascuțitunghic și fie D, E, F picioarele înălțimilor din A, B , respectiv C . Fie X_A, X_B, X_C proiecțiile punctelor D, E, F pe laturile AB, BC , respectiv CA . Demonstrați că centrul cercului circumscris al triunghiului $X_A X_B X_C$ se află în interiorul triunghiului DEF .

— Andrei Chiriță, București

Proof. Fie H ortocentrul triunghiului ABC . Este un fapt binecunoscut în geometria triunghiului că cele 6 proiecții ale picioarelor înălțimilor pe celelalte două laturi sunt puncte conciclice. Cercul determinat de acestea se numește **Cercul lui Taylor** al triunghiului ABC . Deoarece punctele X_A, X_B, X_C reprezintă exact trei dintre aceste șase proiecții (X_A este proiecția lui D pe AB , X_B a lui E pe BC , X_C a lui F pe CA), cercul circumscris triunghiului $X_A X_B X_C$ este însuși cercul lui Taylor.

Centrul cercului lui Taylor, pe care îl vom nota cu S , are proprietatea remarcabilă că coincide cu centrul radical al cercurilor exinscrise triunghiului ortic DEF , care la rândul său este identic cu centrul Spieker al triunghiului ortic DEF .

Centrul Spieker al unui triunghi se definește ca fiind centrul de greutate al perimetrului triunghiului. Din punct de vedere pozițional, el coincide cu centrul cercului înscris în triunghiul median. Fie M_D, M_E, M_F mijloacele laturilor triunghiului ortic DEF . Triunghiul $M_D M_E M_F$ (triunghiul median) are toate vârfurile pe conturul lui DEF , fiind așadar strict conținut în interiorul triunghiului DEF . Deoarece centrul cercului înscris al unui triunghi se află mereu strict în interiorul acestuia, rezultă că S (centrul cercului înscris în $\Delta M_D M_E M_F$) este localizat strict în interiorul triunghiului $M_D M_E M_F$, și, prin tranzitivitate, se află strict în interiorul triunghiului ortic DEF . Demonstrația este astfel completă.

□

Problem 29268

Fie progresele aritmetice $(a_n)_{n \geq 1}$ și $(b_n)_{n \geq 1}$ care au proprietatea că

$$\left[\sum_{k=1}^n a_k \right] = \left[\sum_{k=1}^n b_k \right],$$

pentru o infinitate de numere naturale n . Arătați că cele două progresii coincid.

— Nicolae Bourbăcut, Sarmizegetusa

Proof. Fie r_a și r_b rațiile celor două progresii aritmetice. Notăm sumele parțiale cu $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ și $T_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Acestea au formulele generale:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)r_a) = \frac{r_a}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{r_a}{2}\right)n \\ T_n &= \frac{n}{2}(2b_1 + (n-1)r_b) = \frac{r_b}{2}n^2 + \left(b_1 - \frac{r_b}{2}\right)n. \end{aligned}$$

Din ipoteză știm că $[S_n] = [T_n]$ pentru o infinitate de numere naturale n .

Deoarece două numere cu aceeași parte întreagă se pot distanța cu strict mai puțin de 1, avem condiția:

$$|S_n - T_n| < 1, \quad \text{pentru o infinitate de } n.$$

Calculăm diferența sumelor:

$$S_n - T_n = \frac{r_a - r_b}{2}n^2 + \left(a_1 - b_1 - \frac{r_a - r_b}{2}\right)n.$$

Fie această diferență un polinom de gradul al doilea în n : $P(n) = An^2 + Bn$.

Dacă $A \neq 0$, atunci $|P(n)| \sim |A|n^2 \rightarrow \infty$ când $n \rightarrow \infty$, ceea ce face imposibil ca inegalitatea $|P(n)| < 1$ să fie îndeplinită de o infinitate de ori. Așadar, obligatoriu $A = 0$, ceea ce implică $\frac{r_a - r_b}{2} = 0 \Leftrightarrow r_a = r_b$.

Prin anularea lui A , polinomul devine $P(n) = Bn$, unde $B = a_1 - b_1$. Relația se reduce la $|Bn| < 1$ pentru o infinitate de numere naturale n . Printr-un raționament absolut identic, dacă am presupune $B \neq 0$, atunci modulul $|Bn|$ ar tinde spre infinit, contrazicând limitarea strictă de unitate pentru o infinitate de valori. Prin urmare, rezultă că și $B = 0$, ceea ce se traduce imediat prin $a_1 = b_1$.

Având primii termeni egali ($a_1 = b_1$) și rațiile egale ($r_a = r_b$), deducem că cele două progresii aritmetice coincid perfect pentru orice termen de rang n . $\square$

Problem 29269

Fie $\mathcal{P}$ un poligon convex cu n vârfuri și perimetru p . Fie $A_1, \dots, A_n$ o permutare a vârfurilor lui $\mathcal{P}$. Dacă $A_{n+1} = A_1$, demonstrați că

$$\sum_{i=1}^n A_i A_{i+1} \geq p.$$

— *Andrei Chiriță, București*

Proof. Fie $L = \sum_{i=1}^n A_i A_{i+1}$ lungimea liniei poligonale închise (ciclului) $C = A_1 A_2 \dots A_n A_1$. Dorim să demonstrăm că $L \geq p$.

Dacă ciclul C nu are auto-intersecții, deoarece vârfurile sale coincid exact cu cele n vârfuri ale unui poligon convex, C trebuie să reprezinte chiar conturul (frontiera) poligonului $\mathcal{P}$. În acest caz, lungimea sa este exact perimetrul poligonului, deci $L = p$.

Să presupunem acum că linia poligonală C se auto-intersectează. Atunci există două segmente ale ciclului, să le notăm $A_i A_{i+1}$ și $A_j A_{j+1}$ (cu i și j distincți și neadiacenți), care se intersectează într-un punct X .

În patrulaterul convex determinat de vârfurile A_i, A_j, A_{i+1} și A_{j+1} , segmentele $A_i A_{i+1}$ și $A_j A_{j+1}$ reprezintă exact diagonalele acestuia.

Aplicând inegalitatea triunghiului în $\triangle A_i X A_j$ și $\triangle A_{i+1} X A_{j+1}$, obținem:

$$\begin{aligned} A_i X + X A_j &> A_i A_j \\ A_{i+1} X + X A_{j+1} &> A_{i+1} A_{j+1} \end{aligned}$$

Adunând cele două inegalități, reobținem proprietatea clasică potrivit căreia suma lungimilor diagonalelor este strict mai mare decât suma lungimilor a două laturi opuse:

$$A_i A_{i+1} + A_j A_{j+1} > A_i A_j + A_{i+1} A_{j+1}$$

Dacă înlocuim în ciclul C muchiile care se intersectează ($A_i A_{i+1}$ și $A_j A_{j+1}$) cu muchiile $A_i A_j$ și $A_{i+1} A_{j+1}$, obținem un nou ciclu care continuă să treacă prin toate vârfurile:

$$A_1 \dots A_i A_j A_{j-1} \dots A_{i+1} A_{j+1} \dots A_n A_1$$

Conform inegalității de mai sus, lungimea totală a acestui nou ciclu este strict mai mică decât lungimea ciclului inițial C .

Deoarece numărul de permutări posibile ale celor n vârfuri (și implicit numărul de cicluri posibile) este finit, acest proces de eliminare a intersecțiilor („uncrossing”) nu poate continua la nesfârșit. El se va termina în mod obligatoriu atunci când obținem un ciclu care nu se mai auto-intersectează.

Așa cum am stabilit inițial, singurul ciclu fără auto-intersecții este frontiera poligonului $\mathcal{P}$, care are lungimea p . Deoarece la fiecare pas de „descurcare” lungimea a scăzut strict, rezultă că lungimea inițială L a fost strict mai mare decât p .

Prin urmare, în toate cazurile, avem $L \geq p$, cu egalitate dacă și numai dacă permutarea parcurge vârfurile în ordinea de pe frontiera poligonului. □

